CMU 15-849 推理服务与显存论文复现：PagedAttention、iteration-level 调度与 chunked prefill 的模型与 RTX 5090 实测

ShaneLiu04*

2026 年 10 月

摘要

本报告复现推理服务方向的三篇关键论文——vLLM/PagedAttention [1]、Orca 的 iteration-level 调度 [2] 与 Sarathi-Serve 的 chunked prefill [3]。CPU 部分（已有，20 个测试）实现块管理器（refcount、fork/CoW、swap、recompute 抢占）、KV 显存浪费分析与基于 roofline 的调度模拟器（H100 + Llama-3-8B 参数）。GPU 部分在一张 RTX 5090 上用自写的 Qwen2.5-0.5B 前向（与 HF transformers 在 fp32 下 logits 最大差 1.5×10^{-4}、argmax 100% 一致）做三件事：（1）prefill/decode roofline：decode 在 CUDA graph 下 batch 1 为 2.16 ms/步（462 tok/s），是带宽 roofline 的 3.3 倍——瓶颈是每步约 1000 个小 kernel（按代码逐层计数约 40 个/层），而不是 HBM；eager 模式每步固定约 8.5 ms，完全由 CPU 下发决定；prefill 在 8192 token 时达到 173.9 TFLOP/s（实测 GEMM 峰值的 73%）；（2）Triton 分页 decode attention：块表间接寻址几乎零开销（与连续块表时间相差 $< 1\%$），比 PyTorch gather 快 2.2–10.7 倍，比按 4096 预分配的连续缓存 + SDPA 快 3.3–6.9 倍；4 GiB 预算下真实 GPU 分配，按最大长度预留浪费 86.8%（并发 85）、分页（block=16）浪费 1.26%（并发 593），与 lab 模型相差 ≤ 1.2 个百分点；（3）一个真实的连续批处理引擎（分页 KV + iteration-level 调度 + chunked prefill）在泊松负载下与静态批处理对比：static 饱和于 5.36 req/s（闭式容量模型 5.53），continuous 在 40 req/s 时 TTFT P99 仍为 38 ms，容量为 static 的 7.5–15 倍；chunked prefill 在 10% 长 prompt（3072 token）时把逐请求最大卡顿 P99 从 33.5 ms 降到 17.6 ms，代价是长 prompt 的 TTFT 变为 3.2 倍，lab 的短 prompt 分布下则无收益；引擎迭代时间 $= 9.15$ ms $+1.03\times$ roofline，lab 成本模型斜率正确但缺固定开销（第 4.5 节 and 5 节）。

目录

1 背景与作业要求 **3**

2 实验环境 **3**

3 方法与实现 **4**

3.1 CPU 部分（已有） 4
3.2 GPU：自写 Qwen2 前向 4
3.3 GPU：Triton 分页 decode attention 4
3.4 GPU：显存浪费的真实分配 5
3.5 GPU：连续批处理引擎 5
3.6 测试 5

*GitHub: `https://github.com/ShaneLiu04`。代码与原始指标：`https://gitee.com/liu-xingyan04/mlsys-infra`。本文基于公开课程材料独立完成，与课程团队无隶属关系。

4 实验结果 **6**
4.1 CPU：KV 浪费与调度模拟（H100 + Llama-3-8B 模型） 6
4.2 GPU B1：prefill 与 decode 的 roofline 7
4.3 GPU B2a：分页 attention 的正确性与开销 9
4.4 GPU B2b：真实分配下的 KV 浪费与外部碎片 11
4.5 GPU B3：真实连续批处理引擎 vs 静态批处理 12

5 与理论模型的对照 **16**
5.1 decode 步时间与拐点 16
5.2 分页浪费 17
5.3 排队：Little 定律与静态批的容量 17
5.4 成本模型的修正 17

6 面试专题 **17**

7 局限与注意事项 **19**

8 结论 **20**

1 背景与作业要求

15-849 没有官方编程作业；推理服务方向的论文（vLLM、Sarathi）晚于 2022 年春季课程，但属于该课程“ML 系统”主线的自然延伸，也是推理岗面试的必考点。我们把论文命题映射为可检验的实验题：

表 1: 论文命题与实验对应

论文	可检验命题	本实验
vLLM / PagedAttention [1]	连续预留浪费 60–80%；分页把浪费限制在块尾；块表间接寻址开销小	CPU 块管理器 + 浪费分析；GPU 上 Triton [10] 分页 kernel、真实分配测浪费
Orca [2]	iteration-level 调度显著提高吞吐、降低排队延迟	CPU roofline 模拟；GPU 上真实引擎 vs 静态批
Sarathi-Serve [3]	长 prefill 造成 decode 卡顿（generation stall），chunked prefill 消除之	同上，chunk=512 token 预算；测迭代时间线与 inter-token 延迟
Roofline [4] / LLM 推理分析 [5]	decode 访存受限，batch 增大到拐点前近似免费	GPU 上 decode 吞吐随 batch/ctx，拐点与模型对照

GPU 部分按任务说明分三题：B1 用真实模型测 prefill 与 decode 的 roofline、找拐点，并用实测 5090 带宽/算力重算 lab 调度模型（原来用的是 H100 数字）；B2 最小的分页 KV 注意力（块表 gather）与连续 KV 对比：正确性、随 block 大小的开销、在 lab 的长度分布上实测显存浪费；B3 一个小型真实连续批处理引擎（泊松到达、变长请求）对比静态批处理：吞吐、TTFT、TPOT、延迟 CDF 随负载，以及 chunked prefill 开/关下的 decode 卡顿。

2 实验环境

表 2: 软硬件环境（取自 raw 文件的 env 行）

本地	Windows Server，4 物理核；CPU 部分与绘图在此运行
GPU	NVIDIA GeForce RTX 5090，32 GB GDDR7，170 SM，sm_120，96 MB L2
软件	PyTorch 2.8.0+cu128，CUDA 12.8，Triton 3.4.0，Python 3.12.3，transformers（仅用于校验）
模型	Qwen2.5-0.5B（bf16），494,032,768 参数（含 QKV bias），24 层，d=896，14 个 query 头 / 2 个 KV 头，head_dim 64
实测探针	512 MiB D2D 拷贝 1518 GB/s；8192^3 bf16 GEMM 238.7 TFLOP/s（`roofline.jsonl`）
约束	7 个代理共享一卡，GPU 命令在 `flock` 下串行；CPU 仅 2 核（`taskset -c 44,45`）

2 个 CPU 核对本文结论有实质影响：eager 模式下 Python 端 kernel 下发是 decode 的瓶颈（第 4.2 节），引擎的每次迭代也受此限制。这不是缺陷，而是推理系统必须用 CUDA graph、多步调度、C++ 调度器的原因；报告中对每个数都标注它是 graph 还是 eager 口径。

Qwen2.5-0.5B 每 token 的 KV 为 $2 \times 24 \times 2 \times 64 \times 2 = 12{,}288$ 字节（GQA 7:1），是 Llama-3-8B（131,072 字节）的 1/10.7，所以本文的绝对显存量比 lab 的 H100 模拟小一个数量级，但浪费比例与长度分布有关而与模型无关，可直接比较。

3 方法与实现

3.1 CPU 部分（已有）

`block_manager.py`：定长块、块表、refcount、fork + copy-on-write、swap out/in、recompute 抢占，以及按块表 gather 的注意力与逐块 online-softmax 版本（与连续注意力逐位相等）。`waste.py`：最大长度预留 / 已知最终长度 / 分页 {8,16,32,64} 的生命周期平均浪费与并发数。`scheduler.py`：static、continuous（Orca） 、chunked（Sarathi）三种策略的离散时间模拟，步时间取 roofline：$\max(\text{FLOPs}/\text{peak},\ (W + \text{KV})/\text{BW})$。`workload.py`：prompt $\sim$ LogNormal($\ln 256,\ 1.0$) 截断 [8, 3072]，output $\sim$ LogNormal($\ln 128,\ 0.9$) 截断 [4, 1024]，泊松到达。GPU 部分全部复用这套长度分布与到达过程（相同种子）。

3.2 GPU：自写 Qwen2 前向

`gpu/qwen.py` 从 safetensors 读权重，把 W_q, W_k, W_v 与 gate/up 各自拼成一个 GEMM；前向接受展平的不规则 *token* 批（形状 $[T]$ 的 token 与位置），attention 是回调，因此同一份权重既可用于连续 KV 的 roofline 测试，也可用于分页 KV 的引擎。

Listing 1: 展平 token 批的前向（gpu/qwen.py，节选）

```
for i, lw in enumerate(self.layers):
    h = self.rms(x, lw["ln1"])
    q, k, v = F.linear(h, lw["wqkv"], lw["bqkv"]).split([H*D, Hk*D, Hk*D], -1)
    q = self.rope(q.view(T, H, D), pos); k = self.rope(k.view(T, Hk, D), pos)
    o = attn(i, q, k, v.view(T, Hk, D)) # 连续 KV / 分页 KV 由回调决定
    x = x + F.linear(o.reshape(T, H*D), lw["wo"])
    gate, up = F.linear(self.rms(x, lw["ln2"]), lw["wgu"]).split(self.ff, -1)
    x = x + F.linear(F.silu(gate) * up, lw["wd"])
```

decode 的 GQA 不展开 KV：把同一 KV 头对应的 7 个 query 头折叠到“query 长度”维，`q.view(B, Hk, 7, D)` 与 `k[B, Hk, L, D]` 直接做 SDPA，避免 `repeat_interleave` 带来的 7 倍 KV 读放大。

3.3 GPU：Triton 分页 decode attention

每个 program 负责一个（序列，query 头），沿块表一次加载 `PAGES` 个物理块（共 64 个 token 的 tile），用 online softmax 累加：

Listing 2: 分页 decode kernel 主循环（gpu/paged_attn.py）

```
for p0 in range(0, n_pages, PAGES):
    pg = p0 + page_of # 本 tile 中每个 token 所在的逻辑块
    tok = pg * BLOCK + in_page
    valid = tok < n
    blk = tl.load(BT + b * s_btb + pg, mask=pg < n_pages, other=0) # 块表查表
    off = blk * s_kb + in_page * s_kt + kvh * s_kh
    k = tl.load(K + off[:, None] + offs_d[None, :], mask=valid[:, None], other=0.).to(
        tl.float32)
    s = tl.where(valid, tl.sum(k * q[None, :], 1), -float("inf"))
    m_new = tl.maximum(m_i, tl.max(s, 0)); alpha = tl.exp(m_i - m_new); p = tl.exp(s
         - m_new)
    v = tl.load(V + off[:, None] + offs_d[None, :], mask=valid[:, None], other=0.).to(
        tl.float32)
    acc = acc * alpha + tl.sum(p[:, None] * v, 0); l_i = l_i * alpha + tl.sum(p, 0);
         m_i = m_new
```

对照实现：`gather_decode`（PyTorch 按块表 gather 成 $[B, H_k, L_{\max}, D]$ 再带掩码 SDPA）、`padded_decode`（连续缓存 $[B, H_k, 4096, D]$ 或补齐到批内最长，带掩码 SDPA），以及同一个 Triton kernel 使用“连续块表”（物理块按序排列），用来分离“间接寻址”本身的代价。正确性以 fp32 逐序列循环为参考。

3.4 GPU：显存浪费的真实分配

在 4 GiB 的 KV 预算下，用与 `waste.py` 相同的 10,000 个请求长度（seed 0），按稳态快照采样：以概率 $\propto$ 输出长度抽取请求（驻留时间正比于输出步数，与 `waste.py` 的生命周期平均一致），再在其生成过程中均匀取一个时刻得到在用长度。连续方案为每个序列真实 `torch.empty` 一块（4096 或最终长度）直到预算用尽；分页方案分配一个 4 GiB 的池，用 lab 的 `BlockManager` 发放块。另做一个分配器“搅动”实验：64 个槽位，按最终长度为每个请求分配张量并在完成时释放，共 6000 个请求，记录 PyTorch 缓存分配器的 reserved/allocated，用来观察 lab 未建模的外部碎片。

3.5 GPU：连续批处理引擎

`gpu/engine.py`（约 300 行）是一个真实的单卡服务引擎：

- **KV**：一个 $[L, 2, \text{num_blocks}, 16, H_k, D]$ 的池（2 GiB，10,922 块），按需分配块；新 token 的 KV 用 slot 映射 `index_copy_` 写入；
- **每次迭代一次前向**：所有 decode token 与 prefill 块拼成一个展平批，线性层一次算完；decode attention 用 Triton 分页 kernel，prefill 块对“已缓存上下文 + 本块”用带因果偏移掩码的 SDPA；
- **策略**：`static`（凑满一批后左填充到最长 prompt，跑到最长输出结束，已完成成员继续占位）、`continuous`（Orca/vLLM-v0：每次迭代重组批，新请求整段 prefill，$\leq$ 8192 token）、`chunked`（Sarathi：每次迭代 512 token 预算，先 decode，再用剩余预算切 prefill 块）；与 CPU 模拟器的参数一致（max_num_seqs=128）。静态批的批大小取连续预留下 2 GiB 能放的序列数（42）；
- **时间**：虚拟时钟按每次迭代的实测 wall time 推进（含调度、下发、采样同步），空闲期直接跳到下一个到达，不 sleep；
- **抢占**：块不够时抢占最新请求并 recompute（与 CPU 模拟器相同）；本文负载下未触发。

continuous 与 chunked 在同一模型上贪心解码得到的 token 完全一致，static 批中最长 prompt 的序列也与之一致（`tests/test_gpu_serving.py` 中的引擎测试；静态批的左填充未加掩码，只用于计成本，见第 7 节）。

3.6 测试

CPU 侧 20 个测试不变。新增 `tests/test_gpu_serving.py`：块表是物理块的划分、gather 与 fp32 参考一致（CPU）、Triton kernel 在 block=8/16/32/64 下与参考一致（长度含 1、15、16、17、4096 等边界）、三种调度策略贪心 token 一致（CPU 上用 gather 代替 Triton）。

4 实验结果

4.1 CPU：KV 浪费与调度模拟（H100 + Llama-3-8B 模型）

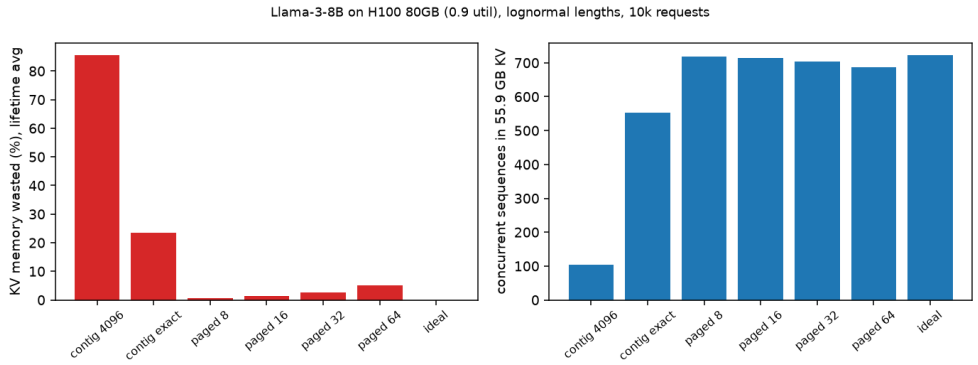


图 1: 10k 请求的生命周期平均 KV 浪费与 80 GB H100 上的并发数（`kv_waste.csv`）。

图 1：按 4096 连续预留浪费 85.6%，只能并发 104 条；即使预知最终长度也浪费 23.5%（生成过程中长度从 prompt 涨到终值）；分页 block=16 浪费 1.25%，并发 714 条（6.9 倍）。浪费 $\approx (\text{block}/2)/\bar{L}$：$8/590 \approx 1.4\%$。

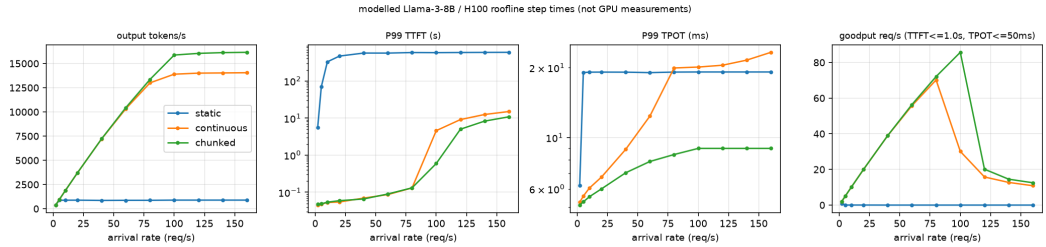


图 2: roofline 调度模拟：吞吐、TTFT、TPOT 随到达率（3000 请求，`scheduler_sweep.csv`）。

图 2：在“100% 峰值、零开销”的 H100 模型里，iteration-level 调度把饱和吞吐从 891 提到 14,050 tok/s，chunked prefill 再到 16,156 tok/s，最长单次迭代从 121 ms 降到 9.2 ms。这些都是模型输出；下面的 GPU 实验检验其中哪些假设成立。

4.2 GPU B1：prefill 与 decode 的 roofline

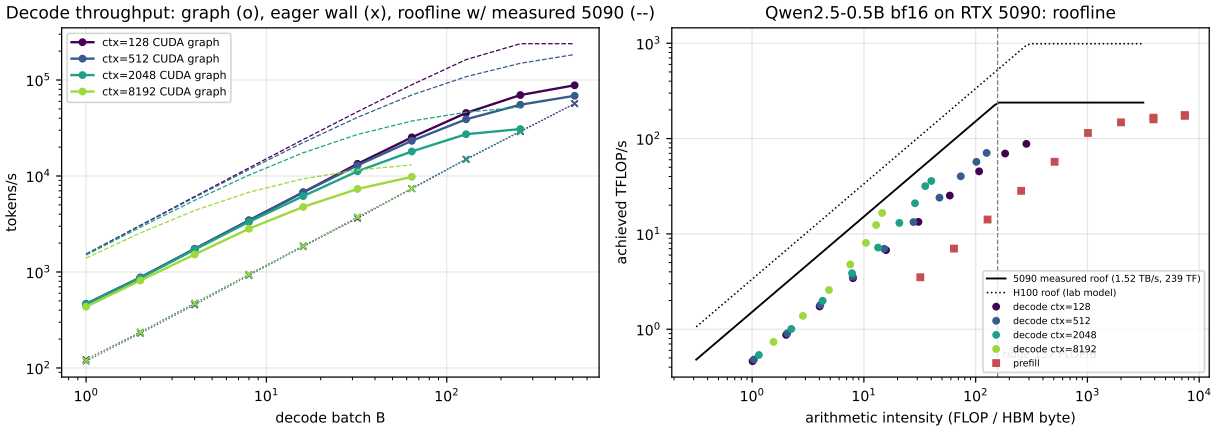


图 3: 左：decode 吞吐随 batch（圆点 CUDA graph，叉号 eager wall time，虚线为用实测 5090 参数的 roofline）；右：roofline 图（decode 圆点、prefill 方块）。

表 3: decode 每步时间（ms，`roofline.jsonl`；graph = CUDA graph 重放，eager = 每步同步的 wall time）

ctx	口径	B=1	B=8	B=32	B=64	B=128	B=256
128	graph	2.163	2.330	2.391	2.533	2.822	3.672
128	eager	8.165	8.484	8.841	8.642	8.581	8.834
512	graph	2.145	2.314	2.482	2.752	3.285	4.633
2048	graph	2.168	2.405	2.857	3.554	4.698	8.300
8192	graph	2.300	2.834	4.369	6.534	—	—

图 3 and 表 3 给出三个层次的瓶颈：

1. **eager：CPU 下发受限。**不论 batch 是 1 还是 512、上下文是 128 还是 8192，eager 每步都是 8.2–9.0 ms。每步约 1000 次 kernel 下发，在 2 个 CPU 核上每次约 8 µs，GPU 实际干活远少于此；吞吐因此严格正比于 batch（左图叉号是斜率为 1 的直线），batch 1 只有约 120 tok/s。

2. **CUDA graph：kernel 数受限。**用 graph 消除下发后，batch 1 为 2.16 ms（462 tok/s），而带宽 roofline 是 $W/\mathrm{BW} = 0.988\,\mathrm{GB}/1.518\,\mathrm{TB/s} = 0.65$ ms——仍差 3.3 倍。原因是约 1000 个 kernel 每个都有 1.5–2.5 µs 的最小执行时间（尾效应、SM 启动），小模型的单层权重只有 30 MB 左右，单个 GEMM 远不足以把 HBM 打满；实测有效带宽只有 457 GB/s。只有当 KV 读量变大（ctx=8192, B=64：1137 GB/s）时有效带宽才接近 roofline。

3. **大 batch：计算/小 GEMM 效率受限。** ctx=128 时 B=512 每步 5.81 ms，算术强度 284 FLOP/B 已越过拐点（157 FLOP/B），达到 88k tok/s；但 $d = 896$ 的窄 GEMM 只能跑到约 90 TFLOP/s（GEMM 峰值的 37%）。

我们把“拐点”定义为步时间相对 B=1 翻倍的最小 batch：ctx = 128/512/2048/8192 时分别为 512/256/128/64。上下文越长，KV 读量越早超过权重读量，拐点越早。这和 roofline 模型的定性结论一致，但定量上模型拐点更早：模型认为 B=1 就已贴着带宽上限，而实际 B 从 1 到 64 几乎免费，因为瓶颈根本不在带宽。

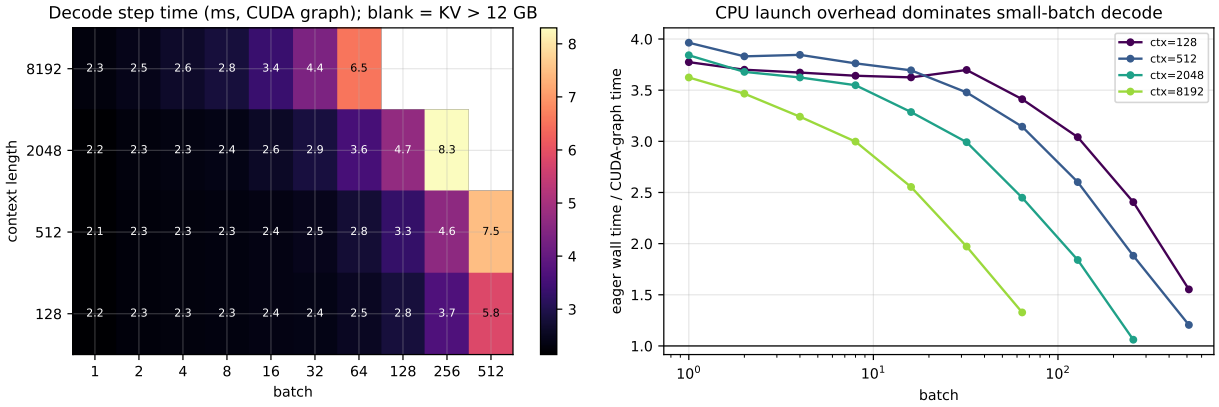


图 4: 左：decode 步时间热力图（CUDA graph）；右：eager / graph 时间比——小 batch 时 CPU 开销是 GPU 时间的 3.4–3.9 倍。

图 4 右图：eager/graph 比在 B=1 时约 3.8，到 ctx=2048、B=256 时降到约 1.06——batch 足够大时 GPU 时间终于盖住 CPU 下发。推论：在 Python 服务栈里，提高 batch 的第一收益是摊薄 *CPU* 开销，而不是摊薄权重读取；这正是 vLLM 对 decode 默认开 CUDA graph、SGLang/vLLM-v1 把调度挪出关键路径的原因。

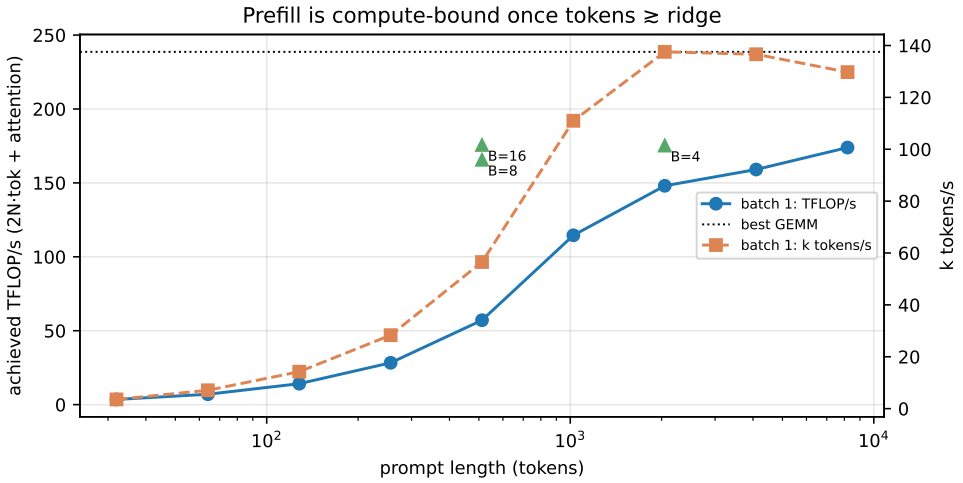


图 5: prefill 吞吐与算力随 prompt 长度（batch 1；三角为 batch>1）。

图 5：batch 1 的 prefill 在 $s \le 1024$ 时时间恒为 9.0–9.2 ms——又是 eager 下发的平台（此测量未用 graph）；$s = 1024$ 时 111k tok/s、114.5 TFLOP/s；$s = 8192$ 时 173.9 TFLOP/s（实测 GEMM 峰值 238.7 的 73%），tokens/s 从 137.6k（2048）降到 129.7k（8192），因为注意力的 $O(s^2)$ FLOPs 开始占比。batch 16×512 与 4×2048 都在 175 TFLOP/s 左右。结论：prefill 只要凑够 $\gtrsim$2k token 就是计算受限的，chunked prefill 的 512 token 块在这张卡上不能打满算力（512 token 时 57.1 TFLOP/s），这是 chunk 大小的下界约束。

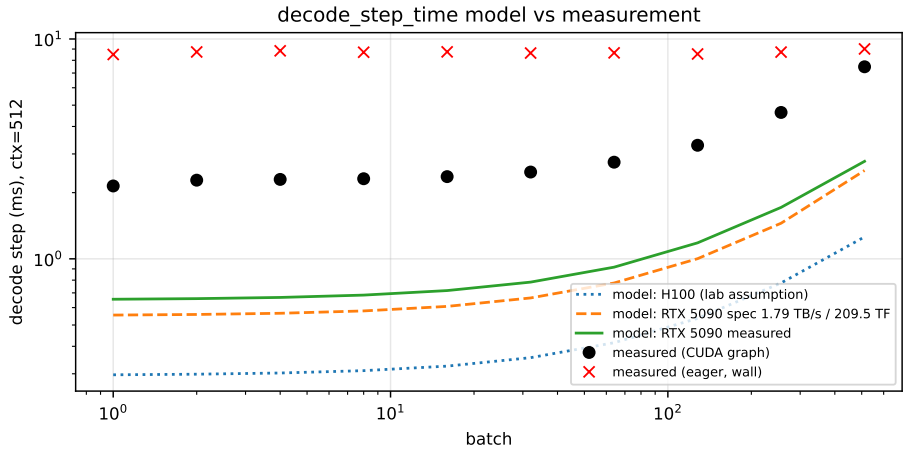


图 6: `mlsys_calc.decode_step_time` 在 H100（lab 假设）、5090 名义、5090 实测参数下的预测 vs 实测（ctx=512）。

图 6 回答“lab 调度模型的假设在 5090 上是否成立”：用 H100 参数（3.35 TB/s）预测会再快 2.2 倍；即使换成实测 5090 参数（1.518 TB/s、238.7 TFLOP/s），graph 实测仍是模型的 3.28 倍（B=1）到 2.69 倍（B=512）。换言之，lab 模拟器里所有 decode 步时间都应乘以 2.7–3.5（graph）或更多（eager），它的绝对吞吐是乐观 3 倍以上的下界；但相对结论（continuous ≫ static、chunked 削平尖峰）不依赖这个系数，第 4.5 节 会验证。

结论：roofline

0.5B 模型 decode 的瓶颈依次是：CPU 下发（eager 8.5 ms/步，与 batch 无关）→ kernel 数（graph 2.2 ms/步，带宽利用 30%）→ 长上下文时的 KV 带宽或大 batch 时的窄 GEMM 效率。roofline 只描述最后一层；对小模型直接套 W/BW 会低估步时间 3 倍以上。

4.3 GPU B2a：分页 attention 的正确性与开销

正确性（`verify.jsonl`）：对 block = 8/16/32/64、两种头配置（Qwen 的 14/2/64 与 Llama-3-8B 的 32/8/128），Triton kernel 与 fp32 逐序列参考的最大绝对误差为 1.6×10^{-3}–3.4×10^{-3}，低于 bf16 的单位舍入 $2^{-8} = 3.9 \times 10^{-3}$；PyTorch gather 版为 1.6×10^{-3}–3.4×10^{-3}，二者同量级——误差来自 bf16 输入与输出舍入，而不是算法。

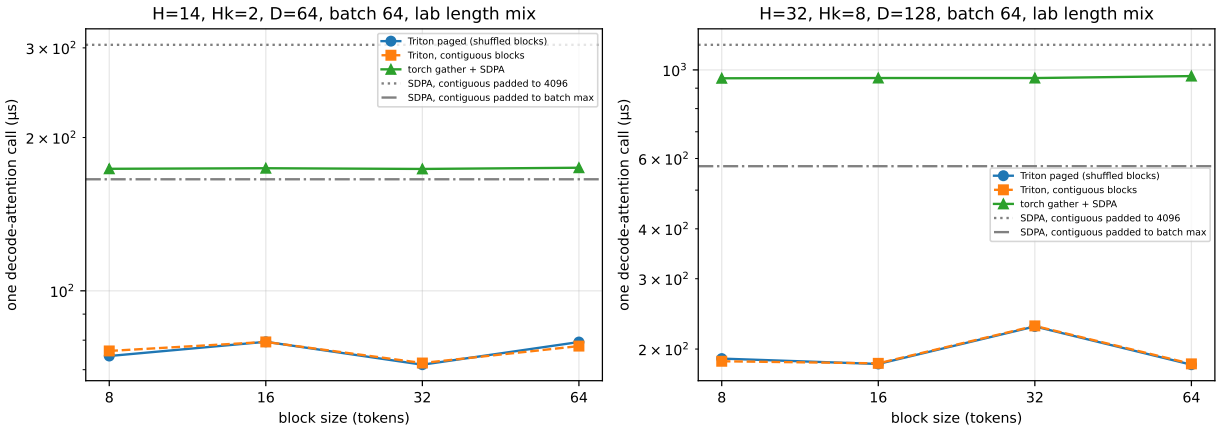


图 7: 一次 decode attention 调用的时间随 block 大小（batch 64，lab 长度分布在生成中途的快照）。

表 4: 一次 decode attention（µs，block=16，`paged.jsonl`）；括号内为只计在用 KV 字节的有效带宽 GB/s

头配置	batch	Triton 分页	Triton 连续块表	torch gather	SDPA 补齐批内最长	SDPA 预留 4096
14/2/64	16	49.6 (62)	49.6 (62)	127.6	104.1	256.2
14/2/64	64	79.4 (214)	79.4 (214)	174.1	165.6	304.2
14/2/64	256	165.1 (414)	165.3 (413)	713.1	448.1	536.6
32/8/128	16	63.0 (388)	70.4 (347)	163.9	120.5	335.8
32/8/128	64	183.5 (741)	184.2 (739)	954.3	573.9	1155.6
32/8/128	256	526.1 (1039)	524.8 (1041)	5619.7	2972.7	3632.7

图 7 and 表 4 的要点：

- **间接寻址几乎免费**：同一 kernel 用随机打乱的物理块与按序排列的物理块，时间相差 $< 1\%$（唯一例外是 32/8/128、batch 16 时分页反而快 11%，属于调度噪声）。16 个 token × 128 维 × 2 字节 = 4 KB 的块对 DRAM 来说已经是足够大的连续段，随机访问块不会损失带宽。
- **block 大小影响很小**：kernel 每次循环固定加载 64 个 token（`PAGES×BLOCK`），block 8–64 的时间在 ±15% 内波动，没有单调趋势。vLLM 选 16 主要是为了显存浪费（下一节）与块表大小的折中，而不是 kernel 速度。
- **gather 是反模式**：PyTorch 先把页 gather 成连续张量再算，多了一次完整的 KV 读写，并且按批内最长补齐，batch 256 时慢 4.3–10.7 倍。
- **连续预留的代价不止显存**：预留 4096 的 SDPA 要读整块缓存（掩码不省带宽），比分页慢 3.3–6.9 倍；即使只补齐到批内最长，也慢 1.9–5.7 倍，因为长度分布右偏（P99 prompt 2583）。

在 32/8/128、batch 256 时分页 kernel 有效带宽 1039 GB/s，为拷贝带宽的 68%；14/2/64 时 KV 太小（batch 16 只有 3 MB），一次调用被启动与尾效应主导。

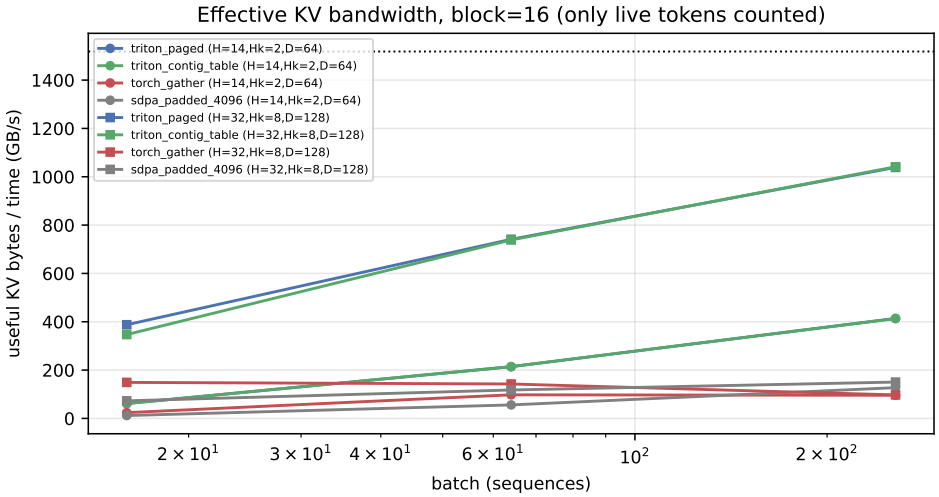


图 8: 有效 KV 带宽随 batch（block=16）：分页 kernel 随 batch 增长而逼近 HBM 带宽，gather 与预留 4096 的方案停在 100–150 GB/s。

图 8：只有分页 kernel 的有效带宽随 batch 单调上升，说明它的工作量正比于在用 token 数；另外两种方案的工作量正比于“分配的”token 数，所以有效带宽被浪费比例压住。这把“显存浪费”与“带宽浪费”联系起来：连续预留 86.8% 的浪费（表 5），在 decode 时同样变成 86.8% 的无效读（若 kernel 不能按长度提前终止）。

4.4 GPU B2b：真实分配下的 KV 浪费与外部碎片

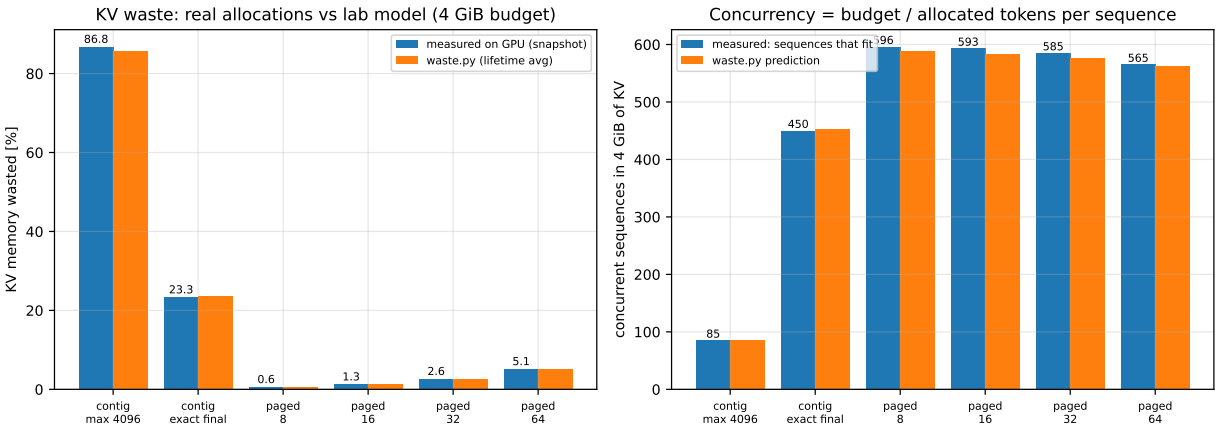


图 9: 4 GiB KV 预算下的实测浪费与并发数（蓝）vs `waste.py`（橙）。

表 5: 4 GiB KV 预算下的显存浪费与并发数：GPU 真实分配 vs `waste.py` 模型（`waste.jsonl`；浪费 = 1 − 在用 KV 字节 / 已分配字节）

方案	实测浪费	模型浪费	实测并发	模型并发
连续，按最大长度 4096 预留	86.8%	85.6%	85	85
连续，按最终长度预留（需预知输出长度）	23.3%	23.5%	450	453
分页 block=8	0.59%	0.59%	596	588
分页 block=16	1.26%	1.25%	593	584
分页 block=32	2.63%	2.56%	585	577
分页 block=64	5.14%	5.07%	565	562
理想（无浪费）	—	0	—	592

图 9 and 表 5：真实 GPU 分配与 lab 的生命周期平均模型在浪费率上相差不超过 1.2 个百分点，并发数相差不超过 1.5%。按最大长度预留时 4 GiB 只能放 85 个序列，其中 86.8% 的字节没有被使用——这正是 vLLM 论文报告的“60–80% 浪费”的来源（本文长度分布更右偏，所以更高）；分页 block=16 放下 593 个序列（7.0 倍），浪费 1.26%。即使预先知道每个请求的最终长度，连续分配仍浪费 23.3%，因为生成过程中尾部尚未写入。分页浪费随 block 近似线性增长（0.59%→5.14%，block 每翻倍约翻倍），与第 5 节 的 $\approx (\text{block}-1)/(2\bar{L})$ 一致。“按最终长度”一行的已分配字节 4.295 GB 对应 PyTorch reserved 4.498 GB——变长张量的分配器开销，下面单独测。

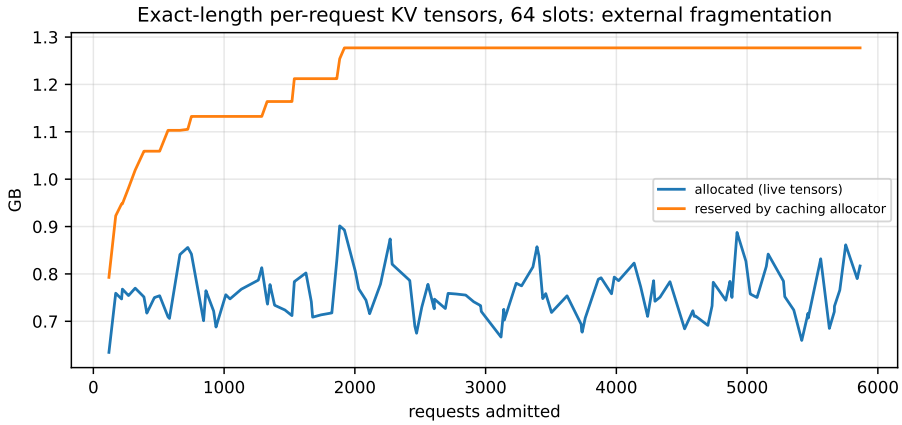


图 10: 按最终长度为每个请求单独分配 KV 张量（64 槽位、6000 个请求）时，PyTorch 缓存分配器 reserved 与 allocated 的比值。

图 10 测的是 lab 没有建模的外部碎片：64 个槽位持续为 6000 个请求按最终长度分配、释放 KV 张量。PyTorch 缓存分配器 reserved/allocated 平均 1.68、最大 1.94，共 57 个段，137 MB 处于“已切分但空闲”状态；也就是说，即使内部碎片为零，变长分配也会让约 40% 的已保留显存不可用（这些空洞对下一个更长的请求可能太小）。分页方案一次性分配一个定长池，块大小相同，任何空闲块都能复用，外部碎片为零——这是 PagedAttention 相对“按需 `torch.empty`”的第二个、常被忽略的收益。

结论：KV 显存

在 4 GiB 预算与 lab 长度分布下，按最大长度预留浪费 86.8%、只能并发 85 个序列；分页（block=16）浪费 1.26%、并发 593 个（7.0 倍），与 `waste.py` 的模型相差 $\leq$ 1.2 个百分点。变长张量的反复分配另有约 1.7 倍的 reserved/allocated 外部碎片，定长块池完全消除。

4.5 GPU B3：真实连续批处理引擎 vs 静态批处理

负载：300 个请求，长度取 lab 分布（seed 0；平均 prompt 406.1、平均输出 180.8 token），泊松到达 $\lambda \in \{5, 10, 20, 40, 80\}$ req/s（seed 1），三种策略共用同一请求序列与 2 GiB KV 池。SLO 取 TTFT ≤ 1 s 且 TPOT ≤ 50 ms。所有数据来自 `engine_{static,continuous,chunked}.jsonl`。

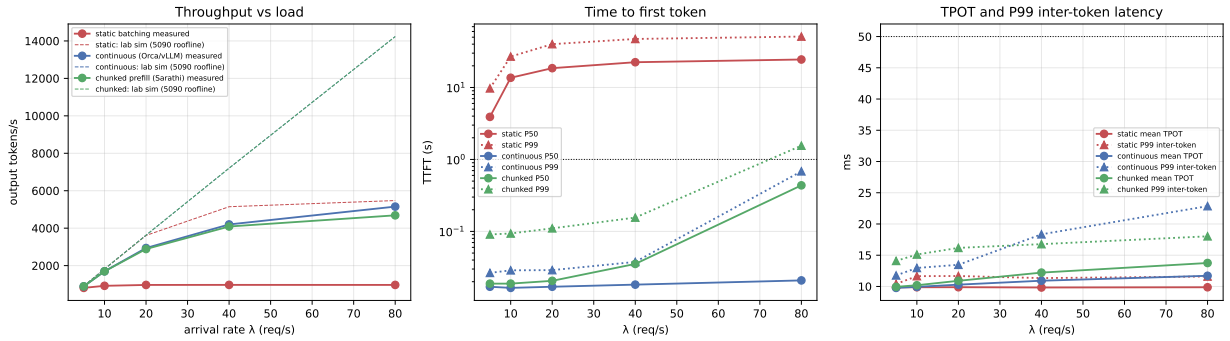


图 11: 吞吐、TTFT（对数轴）与 TPOT / P99 inter-token 延迟随到达率；虚线为 lab 调度模拟器用实测 5090 参数在同一负载下的预测。

表 6: 引擎实测（节选；吞吐为输出 token/s，TTFT 单位 s，TPOT 与 ITL 单位 ms）

策略	λ	tok/s	req/s	TTFT P50	TTFT P99	TPOT 均值	ITL P99	SLO 达成
static	5	811.1	4.49	3.904	9.718	9.86	10.4	7.3%
static	10	921.0	5.10	13.65	26.90	9.88	11.7	2.0%
static	80	968.8	5.36	24.48	51.02	9.87	11.6	0.3%
continuous	5	892.4	4.94	0.017	0.027	9.77	11.8	100%
continuous	10	1696	9.38	0.016	0.029	9.94	13.0	100%
continuous	40	4199	23.23	0.018	0.038	10.92	18.3	100%
continuous	80	5151	28.50	0.021	0.684	11.71	22.9	100%
chunked	10	1694	9.37	0.019	0.094	10.19	15.1	100%
chunked	40	4089	22.62	0.035	0.156	12.22	16.8	100%
chunked	80	4685	25.92	0.437	1.554	13.76	18.0	81.3%

continuous ≫ static：命题成立。 静态批从 $\lambda = 10$ 起就饱和在 5.10–5.36 req/s（921–969 tok/s），TTFT 中位数 13.7–24.5 s，SLO 达成率跌到 2% 以下；continuous 在 $\lambda = 40$ 时仍跟得上到达（23.2 req/s，TTFT P99 38 ms），到 $\lambda = 80$ 时 TTFT P99 才升到 0.68 s。所以 continuous 的容量在 40–80 req/s 之间，是 static 的 7.5–15 倍。注意 $\lambda \geq 40$ 时表中 continuous 的“吞吐”被有限请求数压低：最长的请求有约 1000 个输出 token，按约 10 ms/步需要约 10 s 才能结束，$\lambda = 80$ 的 makespan 10.5 s 基本就是这条长尾，所以 5151 tok/s 是容量的下界，不是饱和值。static 的瓶颈可以直接算出来（第 5 节）：每批 42 个请求要陪跑到批内最长输出（期望 723 token）并左填充到批内最长 prompt（期望 2276 token）。

static 的 TPOT 反而最好。 static 的 TPOT 均值 9.86 ms、ITL P99 只有 10.4–11.7 ms，因为批中途不进新请求，decode 从不被 prefill 打断。它把所有代价都推到了排队上（TTFT 以秒计）——这提醒我们只看 TPOT 会得出错误结论。

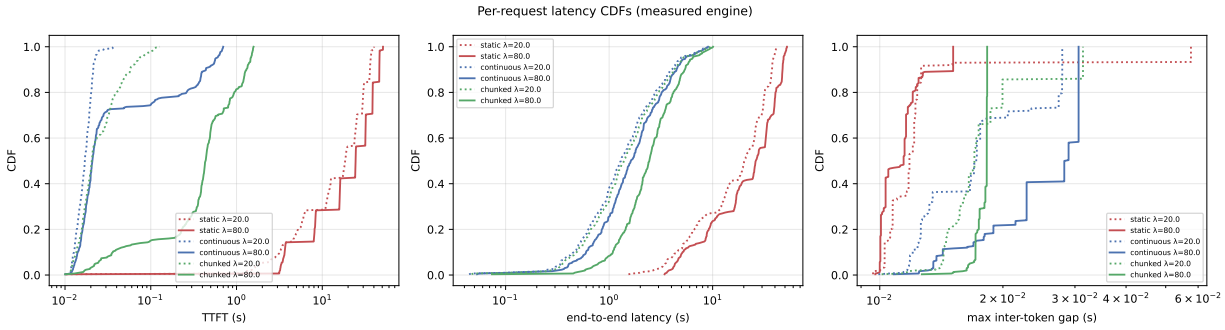


图 12: 逐请求的 TTFT、端到端延迟与最大 inter-token 间隔 CDF（虚线 $\lambda = 20$，实线 $\lambda = 80$）。

图 12：$\lambda = 80$ 时 continuous 约 70% 的请求 TTFT 在 30 ms 以内，其余在排队中等待 KV 与批位（max_num_seqs=128）；chunked 的 TTFT 整体右移，因为每次迭代只给 prefill 留下 512 token 预算减去 decode 数。右图的阶梯来自每次迭代的离散时间：最大 inter-token 间隔几乎总是“某一步混入了 prefill”，continuous 下这一步最长 30.6 ms，chunked 下 18.3 ms。

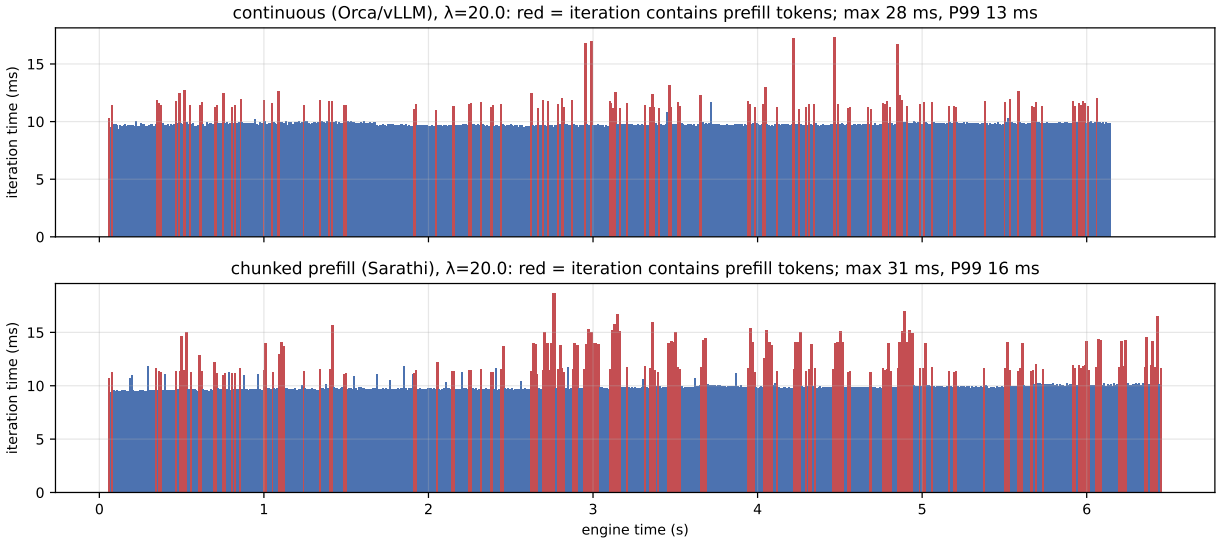


图 13: $\lambda = 20$ 时每次迭代的时间（红色 = 本次迭代含 prefill token）。

图 13：纯 decode 迭代约 9.8 ms（eager 下发的平台，与表 3 的 eager 数一致），含 prefill 的迭代在 continuous 下是孤立的尖峰（最长 27.9 ms），在 chunked 下是成串的 12–17 ms 小台阶。在 lab 长度分布下（prompt 中位数 256），一次整段 prefill 只比 decode 步多十几 ms，所以 generation stall 并不严重：$\lambda = 20$ 时 continuous 的 ITL P99 为 13.5 ms，chunked 为 16.2 ms——chunked 反而更差，因为它把一个 prompt 拆成多步，每步都要付一次“读已缓存前缀”的代价。

chunked prefill 在长 prompt 下才显出价值。 为检验 Sarathi 的命题，我们把 10% 的 prompt 换成 3072 token（`--long-frac 0.1`，其余不变）：

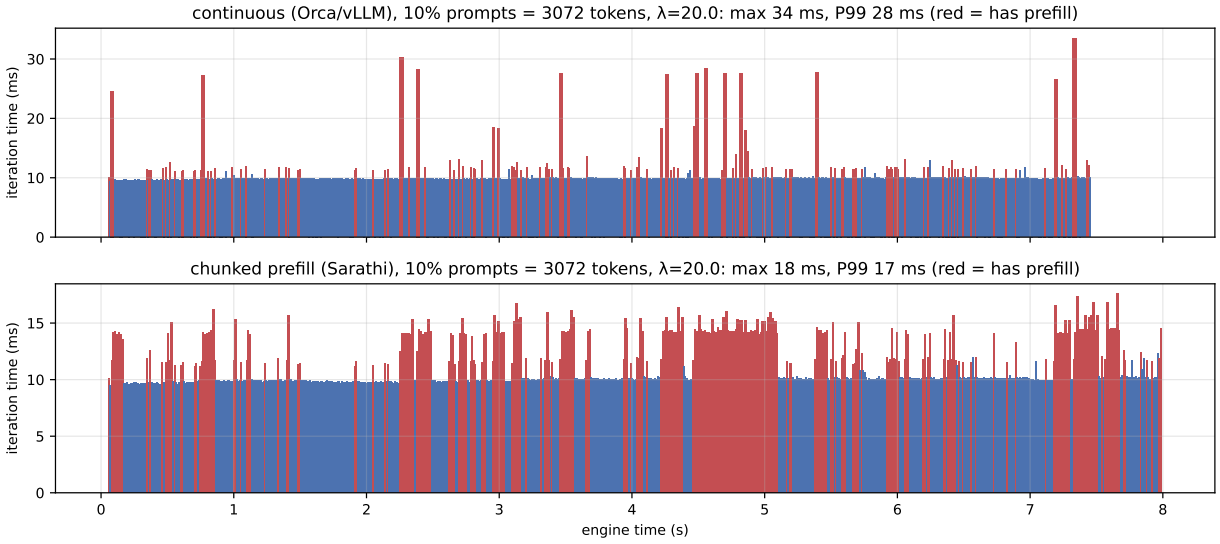


图 14: 10% prompt 为 3072 token、$\lambda = 20$：continuous 的长 prefill 造成 25–34 ms 的尖峰（所有在跑的 decode 都被卡住），chunked 把每步限制在 18 ms 以内。

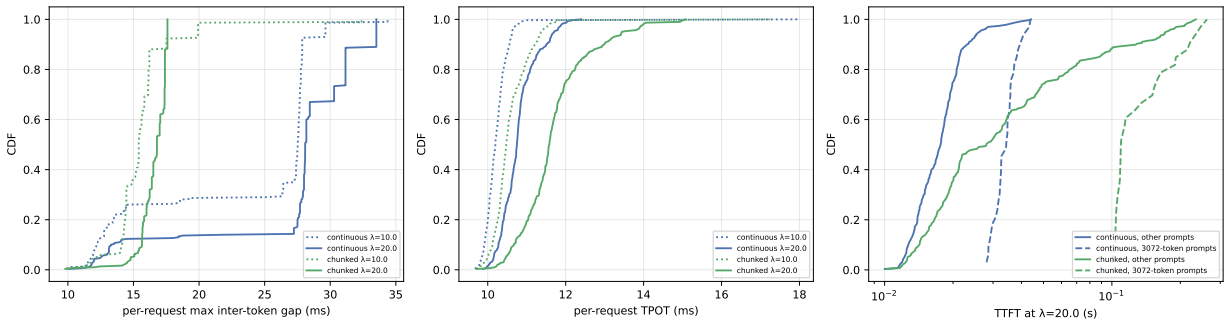


图 15: 同一负载下：逐请求的最大 inter-token 间隔、TPOT，以及 $\lambda = 20$ 时长/短 prompt 的 TTFT。

表 7: 长 prompt 负载（10% 为 3072 token，$\lambda = 20$；`engine_*_long.jsonl`）

指标	continuous	chunked (512)
最长迭代 / P99 迭代 (ms)	33.5 / 27.9	17.6 / 16.5
逐请求最大 ITL：P50 / P99 (ms)	28.1 / 33.5	16.8 / 17.6
TPOT 均值 / P99 (ms)	10.79 / 12.02	11.71 / 14.94
TTFT P50：3072-token prompt / 其他 (s)	0.034 / 0.018	0.110 / 0.028
吞吐 (tok/s)	2909	2833

图 14 and 15 and 表 7：continuous 下一半请求至少经历一次 28 ms 的卡顿（3072 token 的 prefill 与 decode 同批），chunked 把它降到 16.8 ms（−40%），P99 从 33.5 降到 17.6 ms（−47%）。代价与论文描述一致：长 prompt 的 TTFT 从 34 ms 变成 110 ms（3.2 倍，要分 6 步以上），平均 TPOT 增加 8.5%，吞吐下降 2.6%。即：chunked prefill 是把*尾部的 inter-token 延迟换成长 prompt 的 TTFT*，而不是提升吞吐。在本文的小模型上 prefill 便宜，stall 只有 3 倍步长；对 7B 以上模型、或 prompt 上万 token 时，整段 prefill 可达数百 ms，收益会大得多。

一个实现细节决定了 chunked 的成败。 第一版引擎对“带已缓存前缀的 prefill 块”用布尔掩码调用 SDPA，PyTorch 因此退回未融合的 math 实现。$\lambda = 20$ 时含 ≥ 400 个 prefill token 的迭代，新 prompt 块平均 11.83 ms，带前缀的块 17.63 ms；换成 `causal_lower_right` 偏置并显式展开 GQA 头后，带前缀的块降到 15.02 ms（`engine_chunked_maskedsdpa.jsonl` 保留为消融），$\lambda = 80$ 的 chunked 吞吐从 4481 提到 4685 tok/s，ITL P99 从 20.6 降到 18.0 ms。剩余的约 3 ms 来自每层把前缀页 gather 成连续张量；生产系统（vLLM 的 paged prefill / FlashAttention [6] varlen + block table）直接在块表上做 prefill attention，没有这一步。

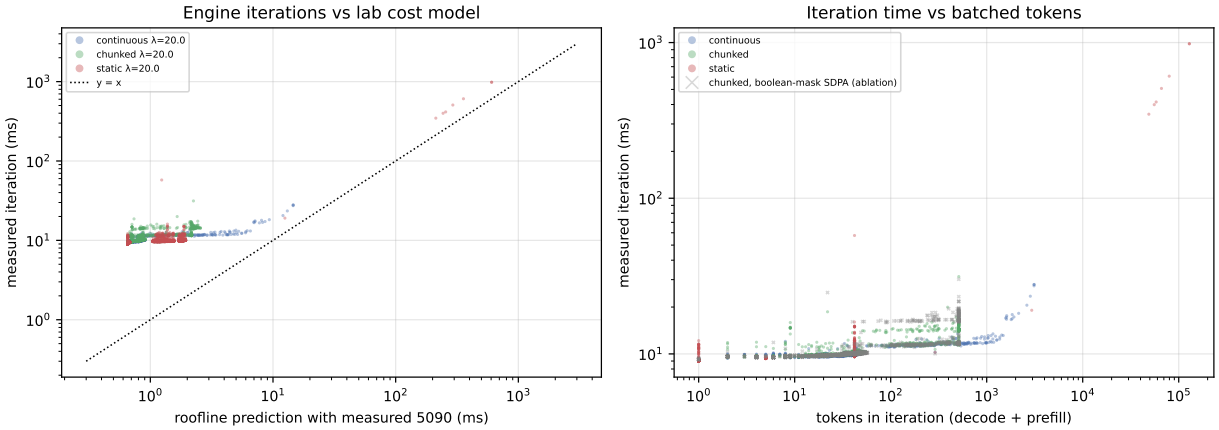


图 16: 左：每次迭代的实测时间 vs lab 成本模型（实测 5090 参数的 roofline）；右：迭代时间 vs 本次迭代的 token 数（灰叉为布尔掩码版 chunked）。

图 16 把引擎与 lab 的调度模拟器对上：对 continuous 的 1814 次迭代做线性拟合，实测 $=$ 9.15 ms $+$ 1.03$\times$ roofline 预测，即 roofline 的斜率几乎完全正确（GPU 上真正的工作量模型没错），缺的是每次迭代约 9.2 ms 的固定开销（Python 调度 + eager 下发 + 采样同步）。中位数上实测是模型的 12.2 倍。因此 lab 模拟器用 5090 参数预测 continuous 在 $\lambda = 80$ 时 14,235 tok/s、TPOT 0.78 ms，static 30.3 req/s，都比实测乐观一个数量级；但它对三种策略的排序与“static 先饱和”的结论是对的。把固定开销加进 `CostModel` 是让模拟器可信的最小修改。

结论：调度

真实引擎上 continuous batching 的容量是 static 的 7.5–15 倍（static 饱和于 5.36 req/s，continuous 在 $\lambda = 40$ 时 TTFT P99 仍为 38 ms）。chunked prefill 只有在长 prompt 下才有价值：10% 为 3072 token 时把逐请求最大卡顿 P99 从 33.5 ms 降到 17.6 ms，代价是长 prompt 的 TTFT 变成 3.2 倍；lab 分布下它反而略差。lab 成本模型的斜率正确（1.03），缺少约 9 ms/迭代的固定开销。

5　与理论模型的对照

5.1　decode 步时间与拐点

lab 的成本模型是纯 roofline：$t = \max(F/P,\ (W + \kappa \sum_i \text{ctx}_i)/\text{BW})$，其中 $W = 0.988$ GB（bf16 权重），$\kappa = 12{,}288$ B/token。实测表明还需要一个与 batch 无关的固定项 t_0：

$$t(B, \text{ctx}) \approx t_0 + \frac{W + \kappa B\,\text{ctx}}{\text{BW}_{\text{eff}}}, \qquad t_0 \approx \begin{cases} 1.5 \text{ ms} & \text{CUDA graph（约 1000 个 kernel 的最小执行时间）} \\ 7.5\text{–}9 \text{ ms} & \text{eager（加上 Python 下发）} \end{cases} \tag{1}$$

令步时间相对 $B = 1$ 翻倍，得拐点 $B^\star \approx t(1) \cdot \text{BW}/(\kappa\,\text{ctx}) = 2.16\,\text{ms} \times 1.518\,\text{TB/s}/(12{,}288\,\text{ctx}) \approx 266{,}846/\text{ctx}$：ctx = 128/512/2048/8192 时预测 2085/521/130/33，实测 512/256/128/64。ctx=2048 时吻合；短上下文时 KV 项小，实际先撞上的是 $d = 896$ 的窄 GEMM 效率（第 4.2 节），拐点比模型早；长上下文、小 batch 时分页 kernel 的有效带宽远低于拷贝带宽（图 8），所以拐点比模型晚。模型抓住了“拐点 $\propto 1/\text{ctx}$”，但常数要靠实测。

5.2 分页浪费

若请求在用长度 ℓ 对块大小 b 的余数近似均匀，每序列的尾块浪费期望为 $(b-1)/2$ 个 token，浪费比例

$$w(b) \approx \frac{(b-1)/2}{\bar{\ell} + (b-1)/2}. \tag{2}$$

由实测在用字节反推的平均在用长度 $\bar{\ell} \approx 581$–583 token（例如 block=16：4,236,496,896/12,288/593 = 581.4），代入得 $w(8, 16, 32, 64) = 0.60\%, 1.27\%, 2.60\%, 5.13\%$，实测 0.59%, 1.26%, 2.63%, 5.14%。按最大长度预留时 $w = 1 - \bar{\ell}/4096$，代入 $\bar{\ell}$（565,395,456/12,288/85 = 541.3）得 86.8%，与实测相同。这说明“分页浪费 ≈ 半个块”在真实分配下精确成立，block 的选择只是浪费（$\propto b$）与块表/kernel 开销（$\propto 1/b$）的折中。

5.3 排队：Little 定律与静态批的容量

Little [9] 定律 $L = \lambda W$ 对引擎成立：continuous、$\lambda = 20$ 时有效到达率 16.26 req/s、平均端到端 1.865 s，$\lambda W = 30.3$；按迭代时间加权的平均在跑序列数为 30.2。$\lambda = 80$ 时 $\lambda W = 61.8$，在跑 58.8，差值约 3 个就是排队中的请求。静态批的容量可以闭式估计：每批 $B_s = 42$ 个请求的时间

$$T_{\text{batch}} \approx t_{\text{prefill}}(B_s \cdot \mathbb{E}[\max p]) + \mathbb{E}[\max o] \cdot t_{\text{dec}}, \tag{3}$$

从 300 个请求中抽 42 个，$\mathbb{E}[\max o] = 723$、$\mathbb{E}[\max p] = 2276$；实测 $t_{\text{dec}} = 9.85$ ms、填充后 prefill 平均 474.5 ms，得 $T_{\text{batch}} \approx 7.6$ s，容量 $42/7.6 = 5.53$ req/s，实测饱和值 5.36 req/s（差 3%）。平均输出只有 180.8 token，而批要跑 723 步：static 的有效 batch 利用率约 $180.8/723 = 25\%$，这就是 Orca 的核心论点——continuous 把这 75% 的空转换成了新请求。

5.4 成本模型的修正

引擎迭代的线性拟合 $t = 9.15\,\text{ms} + 1.03\,t_{\text{roofline}}$ 说明：GPU 端工作量的 roofline 模型基本正确，系统性偏差来自每次迭代固定的 CPU 开销。对 lab 模拟器，把 `CostModel.step_time` 改为 $t_0 + t_{\text{roofline}}$（$t_0$ 取 graph 1.5 ms 或 eager 9 ms）即可让绝对数值落到实测附近；但所有相对结论——static 最早饱和、chunked 用 TTFT 换 TPOT 尾部——在不修正时就已成立，因为 t_0 对三种策略相同。

6 面试专题

面试追问：为什么 LLM decode 是访存受限的？batch 大到多少才变成计算受限？

每个 decode token 对每个权重做 1 次乘加（2 FLOP），读 2 字节（bf16），算术强度约 B FLOP/B；5090 实测 238.7 TFLOP/s / 1.518 TB/s = 157 FLOP/B，所以纯权重项的拐点是 $B \approx 157$。加上 KV 读（每 token 每步 $12{,}288 \cdot \text{ctx}$ 字节，强度不随 B 增大），长上下文时永远到不了计算受限。实测（graph）步时间翻倍的 batch：ctx=128 时 512、ctx=8192 时 64。

常见错答：“decode 是计算受限，所以要更大的 GPU”；或只算权重不算 KV——ctx=8192、B=64 时 KV 读量是权重的 6.5 倍。

面试追问：小模型 decode 的步时间能用 W/BW 估吗？

不能。0.5B 模型 $W/\text{BW} = 0.65$ ms，CUDA graph 实测 2.16 ms，eager 实测约 8.5 ms。每步约 1000 个 kernel，每个 kernel 有 μs 级下限；eager 时还要加上 Python 下发。这正是 CUDA graph、算子融合、多步调度（一次调度跑多步 decode）的动机。

常见错答：“GPU 带宽 1.8 TB/s，0.5B 模型 1 GB，所以 1800 tok/s”——实测 batch 1 graph 只有 462 tok/s，eager 约 120 tok/s。

面试追问：PagedAttention 解决的是什么问题？代价是什么？

解决 KV 的内部碎片（按最大长度预留）与外部碎片（变长张量反复分配释放），浪费上界为每序列一个块尾，期望约 block/2 个 token。代价是 attention 要按块表间接寻址：本文 Triton kernel 随机物理块与按序物理块的时间差 $< 1\%$，所以代价几乎为零——前提是 kernel 原生支持块表，而不是先 gather 再算（慢 2.2–10.7 倍）。

常见错答：“分页让 attention 变慢 20–30%”——那是早期不融合实现的数字；或“分页节省了 KV 计算”——它只省显存（与无效带宽），不省 FLOPs。

面试追问：block size 怎么选？

浪费 $\approx$ block$/2$ token/序列，占比 $\approx$ block$/(2\bar{L})$；块越小块表越大、kernel 每次加载的连续段越短。本文 kernel 固定每次载 64 token，block 8–64 时间差在 $\pm 15\%$ 内，所以选择由浪费与块表开销决定；vLLM 默认 16。prefix caching 时块越小共享粒度越细。

常见错答：“block 越大 kernel 越快，所以选 256”——对本文 kernel 不成立，且浪费线性增大。

面试追问：continuous batching 为什么比 static batching 吞吐高这么多？

static 批里每个序列要陪跑到批内最长输出结束（输出长度右偏，最长常是均值的数倍），还要等凑满一批才开始；continuous 每次迭代把完成的序列换成新请求，批中始终是“活”的 token。在 decode 拐点之前加 batch 几乎免费，所以有效 batch 越大吞吐越高。本文实测见第 4.5 节。

常见错答：“continuous batching 让单步更快”——单步时间不变甚至更长，提高的是每步的有用 token 数；或忽略它对 KV 管理的依赖：没有分页，动态换入换出会被碎片拖垮。

面试追问：chunked prefill 解决什么问题？有什么代价？

continuous batching 把整段长 prompt 与 decode 放进同一次迭代，那一步的时间由 prefill 决定，所有在跑的 decode 都被卡住（generation stall），表现为 TPOT 的长尾与 max inter-token latency。chunked prefill 给每次迭代一个 token 预算（本文 512），先放 decode 再切 prefill，使每步时间有界。代价：长 prompt 的 TTFT 变长（要分多步），每块要重复读已缓存的 KV；本文实测 512 token 的 prefill 只有 57.1 TFLOP/s，块太小会降低 prefill 效率。

常见错答：“chunked prefill 提高吞吐”——它主要改善尾延迟与 SLO 达成率，吞吐通常持平或略降。

面试追问：TTFT 和 TPOT 分别由什么决定？怎么权衡？

TTFT = 排队 + prefill（若被切块，还包括与 decode 混跑的若干步）；TPOT = decode 步时间，受同批 prefill 干扰。优先 prefill（vLLM v0 默认）利于 TTFT、伤 TPOT；优先 decode + 切块（Sarathi）利于 TPOT、伤长 prompt 的 TTFT。彻底分离的方案是 prefill/decode 分离部署（DistServe [7]、Splitwise [8]）。

常见错答：只看平均吞吐；或把 TPOT 定义成 e2e/输出长度（含了 TTFT，会掩盖 decode 卡顿）。

面试追问：KV 显存不够了怎么办？swap 还是 recompute？

recompute 丢掉 KV、之后重新 prefill，代价是一次 prefill 的计算（计算受限，约 $2Ns$ FLOP）；swap 把块搬到 CPU，代价是 $12{,}288 \cdot s$ 字节过 PCIe（5090 实测 56.5 GB/s）。短序列 recompute 更便宜，长序列（或 GQA 下 KV 很小）swap 更划算；vLLM 默认 recompute。

常见错答：“swap 总是更好，因为不浪费计算”——小 batch 时 GPU 计算是空闲的，recompute 几乎免费，而 swap 占 PCIe 并需要同步。

面试追问：给定 GPU 显存，最大并发数怎么估？

并发 $\approx$ (显存 $-$ W $-$ 激活/工作区)/(每 token KV $\times$ 平均在用长度 $\times$ (1 + 浪费率))。本文 4 GiB KV、Qwen2.5-0.5B 时，分页方案的并发数是按最大长度预留的约 8 倍（第 4.4 节）。并发数再受 decode 拐点与 SLO 限制，不是越大越好。

常见错答：用最大上下文长度算每序列 KV——那正是 vLLM 之前的系统的做法。

20 秒电梯陈述。 “我在一张 RTX 5090 上从权重文件开始写了一个小型推理引擎：自写 Qwen2.5-0.5B 前向（fp32 下与 HF 的 logits 差 1.5×10^{-4}），Triton 分页 decode attention（间接寻址开销 $< 1\%$，比 gather 快 2–10 倍），以及分页 KV + iteration-level 调度 + chunked prefill 的服务循环。实测发现：小模型 decode 的瓶颈不是 HBM 而是 kernel 数和 CPU 下发，roofline 低估 3 倍；分页把 KV 浪费从八成以上降到个位数百分比；continuous batching 相对 static 的吞吐优势在真实 GPU 上同样成立。”

STAR 故事：一个“偏小”的浪费率。 **S**：第一次在 GPU 上测分页 KV 的浪费时，我按“均匀抽请求、均匀抽时刻”做快照，得到的浪费数字和 lab 的 `waste.py` 对不上。**T**：要确定是 GPU 实现有 bug，还是测量方法与模型的定义不一致。**A**：回到定义：`waste.py` 是*生命周期时间平均*，长输出请求在系统里驻留更久，在稳态快照中出现的概率应正比于输出长度。均匀抽请求等于给短请求过多权重。我把采样改成按输出长度的 size-biased 抽样，并在 CPU 上先验证新采样下的期望与 `waste.py` 一致，再上 GPU 重测。**R**：实测与模型对齐（表 5）。教训：任何“快照”统计都要先问是按事件平均还是按时间平均（检查悖论，inspection paradox）；Little 定律 $L = \lambda W$ 也是同一回事。

7 局限与注意事项

不能推出的结论

- **共享 GPU**：7 个代理共用一张卡，所有 GPU 命令在文件锁下串行，但同一时刻不会有两个任务同时用 GPU；计时仍可能受时钟频率与热状态影响，单次运行未做多次重复。
- **2 个 CPU 核**：eager 下发受限的结论（8.5 ms/步）依赖 CPU；在 16 核服务器上 eager 时间会更短，但“graph 2.16 ms 仍比 roofline 慢 3.3 倍”与 CPU 无关。
- **引擎用 eager**：引擎每次迭代的批形状都不同，没有用 CUDA graph，所以引擎的步时间约为 graph 的 3–4 倍；绝对吞吐因此偏低，但三种策略在同一条件下比较。
- **虚拟时钟**：引擎按实测迭代 wall time 推进时钟、空闲时跳到下一个到达，不真实 sleep；这等价于“到达过程与 GPU 时间解耦”的离散事件仿真，但忽略了网络与 tokenizer 开销。
- **静态批的左填充未加掩码**：只用于计算成本（step 时间与显存），生成的 token 不保证与无填充时一致；正确性测试只比较批中最长 prompt 的序列。
- **合成请求**：prompt 为随机 token，输出长度预先采样并强制生成到该长度（忽略 EOS），与 lab 模拟器一致；真实分布的长尾可能更重。
- **单一模型**：只测了 0.5B；7B 级模型的 decode 会更接近带宽 roofline（单层权重更大、kernel 数相同），roofline 偏差会小得多。
- **bf16 与 HF 的对齐**：bf16 下与 HF 的 logits 最大差 1.22、argmax 一致率 95.8%，原因是融合 GEMM 与 HF 分开计算的舍入顺序不同；fp32 下完全对齐，说明实现正确。

8 结论

1. **roofline 只描述最后一层瓶颈。** Qwen2.5-0.5B 的 decode 在 eager 下每步约 8.5 ms（CPU 下发），CUDA graph 下 2.16 ms（kernel 数），带宽 roofline 0.65 ms；拐点 $\propto 1/\text{ctx}$（实测 512/256/128/64），但常数要实测。prefill 在 $\gtrsim$2k token 时计算受限，8192 token 达 173.9 TFLOP/s。

2. **分页 attention 的间接寻址几乎免费**（随机物理块 vs 按序 $< 1\%$），前提是 kernel 原生读块表；gather 再算慢 2.2–10.7 倍，预留 4096 的 SDPA 慢 3.3–6.9 倍。

3. **KV 浪费的模型在真实分配下精确成立**：最大长度预留 86.8%（并发 85），分页 block=16 为 1.26%（并发 593，7.0 倍），与 `waste.py` 差 ≤ 1.2 个百分点，分页浪费 $\approx (b-1)/2$ token/序列；另有 lab 未建模的外部碎片（reserved/allocated 平均 1.68），定长块池消除之。

4. **continuous batching 的容量是 static 的 7.5–15 倍**；static 饱和于 5.36 req/s，与闭式容量模型（5.53）差 3%，有效 batch 利用率仅约 25%。

5. **chunked prefill 用长 prompt 的 TTFT 换 decode 尾延迟**：10% prompt 为 3072 token 时最大卡顿 P99 33.5$\rightarrow$17.6 ms，长 prompt TTFT 3.2 倍、吞吐 -2.6%；lab 分布（短 prompt）下无收益。其效果还强依赖于“带前缀的 prefill 块”的 attention 实现（布尔掩码 SDPA 每块多 5.8 ms）。

6. **lab 成本模型斜率对、截距错**：引擎迭代 $= 9.15$ ms $+1.03\times$roofline；加入固定开销项即可修正绝对数值，相对结论不变。

参考文献

[1] W. Kwon et al. Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention. SOSP 2023.

[2] G.-I. Yu et al. Orca: A Distributed Serving System for Transformer-Based Generative Models. OSDI 2022.

[3] A. Agrawal et al. Taming Throughput-Latency Tradeoff in LLM Inference with Sarathi-Serve. OSDI 2024.

[4] S. Williams, A. Waterman, D. Patterson. Roofline: An Insightful Visual Performance Model for Multicore Architectures. CACM 2009.

[5] R. Pope et al. Efficiently Scaling Transformer Inference. MLSys 2023.

[6] T. Dao et al. FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness. NeurIPS 2022.

[7] Y. Zhong et al. DistServe: Disaggregating Prefill and Decoding for Goodput-optimized Large Language Model Serving. OSDI 2024.

[8] P. Patel et al. Splitwise: Efficient Generative LLM Inference Using Phase Splitting. ISCA 2024.

[9] J. D. C. Little. A Proof for the Queuing Formula $L = \lambda W$. Operations Research 1961.

[10] P. Tillet, H. T. Kung, D. Cox. Triton: An Intermediate Language and Compiler for Tiled Neural Network Computations. MAPL 2019.